ENE0046 · LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA · 2026/2

# Relatório do Roteiro 1

Simulação de Circuitos: Introdução ao LTspice


Lurian Correia Lima
22/2005395

Guilherme Cardoso Oliveira da Silva Júnior
23/1038626

Daniel Campos Silva
23/1036775

Turma 03



RESUMO


## 1 Introdução

## 2 Fundamentação teórica

## 3 Especificação e projeto

**Especificação da matrícula**

**Matrícula** 23/1038626**.** Considerando os nove dígitos na forma ABCDEFGHI, com o dígito I não nulo,

$$A = 2,\ B = 3,\ C = 1,\ D = 0,\ E = 3,\ F = 8,\ G = 6,\ H = 2,\ I = 6 \tag{1}$$

A partir desses valores, as especificações individuais exigidas pelo roteiro são:

- **Fonte:**
  Senoide de 60 Hz com $AB = 23$ V de pico a pico. Logo, a amplitude é $V_p = 11{,}5$ V.
- **Regulação (Zener):**
  O diodo Zener da série BZX84C cuja tensão nominal mais se aproxima de $\frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{11{,}5}{\sqrt{2}} \approx 8{,}13$ V. Na lista do LTspice, o valor mais próximo é de **8,2 V**.
- **Carga (Corrente):**
  Corrente $I_L = I \times 100\,\mu\text{A} = 6 \times 100\,\mu\text{A} = 600\,\mu\text{A} = 0{,}6$ mA na tensão regulada de $8{,}2$ V.

Os componentes da série comercial E12 selecionados para atender a cada especificação, bem como os desvios e dimensionamentos, são detalhados a seguir:

- **Carga ($R_L$):** A resistência de carga necessária para drenar a corrente especificada na tensão regulada é calculada por $R_L = \frac{V_Z}{I_L} = \frac{8{,}2}{0{,}6\times10^{-3}} \approx 13{,}67\,\text{k}\Omega$. O valor comercial E12 adotado nas simulações é $R_L = 15\,\text{k}\Omega$. O uso desse resistor na tensão nominal de $8{,}2$ V drena efetivamente $I_{L,\text{real}} = \frac{8{,}2}{15\,\text{k}\Omega} \approx 0{,}547$ mA. Esse $R_L$ é mantido constante em todas as seções de simulação.

- **Capacitor de Filtro ($C_1$):** O dimensionamento do capacitor para um *ripple* máximo ($V_r$) de $1{,}5$ V de pico a pico num retificador de meia onda ($f = 60$ Hz) é determinado pela Equação 1 do roteiro:

$$C_1 \approx \frac{I_L}{f \cdot V_r} = \frac{0{,}6 \times 10^{-3}}{60 \times 1{,}5} \approx 6{,}67\,\mu\text{F}$$

  Para garantir um ripple próximo ao especificado, arredonda-se para o valor E12 imediatamente superior, resultando na escolha de $C_1 = 6{,}8\,\mu$F. O capacitor dez vezes maior testado na simulação `item_3.asc` é de $68\,\mu$F.

- **Resistor Série do Regulador ($R_S$):** Para calcular $R_S$, utiliza-se a tensão mínima na saída do filtro ($V_{min}$) na onda completa. Projetando o *ripple* com $f = 120$ Hz:

$$V_r \approx \frac{0{,}6 \times 10^{-3}}{120 \times 6{,}8 \times 10^{-6}} \approx 0{,}735\ \text{V}$$

  A tensão de pico na onda completa (considerando a queda de dois diodos de aproximadamente $0{,}7$ V cada) é $V_{p,\text{carga}} \approx 11{,}5 - 1{,}4 = 10{,}1$ V. Logo, $V_{min} \approx 10{,}1 - 0{,}735 = 9{,}365$ V. O valor de $R_S$ para assegurar que a corrente no Zener não fique inferior a $I_{Z,min} = 1$ mA no vale do ripple é dado pela Equação 2:

$$R_S = \frac{V_{min} - V_Z}{I_L + I_{Z,min}} = \frac{9{,}365 - 8{,}2}{0{,}6 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-3}} = \frac{1{,}165}{1{,}6 \times 10^{-3}} \approx 728\,\Omega$$

  Arredondando para o valor E12 mais próximo que mantém a regulação, adotou-se $R_S = 820\,\Omega$. Verificando a potência máxima no Zener com a carga retirada ($I_L = 0$) e na crista do sinal ($V_{max} \approx 10{,}1$ V):

$$I_{Z,max} = \frac{V_{max} - V_Z}{R_S} = \frac{10{,}1 - 8{,}2}{820} \approx 2{,}32\ \text{mA}$$

$$P_{Z,max} = V_Z \times I_{Z,max} = 8{,}2 \times 2{,}32\ \text{mA} \approx 19{,}0\ \text{mW}$$

  Este valor está extremamente abaixo do limite de $250$ mW do BZX84C, tornando o projeto seguro.

A tabela abaixo resume os parâmetros teóricos e os adotados:

| Grandeza | Teórico | Adotado (E12) | Desvio |
|---|---|---|---|
| Amplitude da Fonte ($V_p$) | $11{,}50$ V | $11{,}50$ V | $0{,}00\%$ |
| Tensão de Regulação ($V_Z$) | $8{,}13$ V | $8{,}20$ V | $0{,}86\%$ |
| Corrente da Carga ($I_L$ em $8{,}2$ V) | $0{,}60$ mA | $0{,}547$ mA | $-8{,}83\%$ |
| Resistor de Carga ($R_L$) | $13{,}67$ kΩ | $15$ kΩ | $9{,}73\%$ |
| Capacitor de Filtro ($C_1$) | $6{,}67\,\mu$F | $6{,}8\,\mu$F | $1{,}95\%$ |
| Resistor do Zener ($R_S$) | $728\,\Omega$ | $820\,\Omega$ | $12{,}64\%$ |

# 4 Metodologia

## 4.1 Simulação de projeto, uma por integrante

## 4.2 Montagem em bancada

## 4.3 Simulação da montagem

**Três comparações, três causas diferentes**

# 5 Resultados

## 5.1 Projeto de cada integrante

## 5.2 Circuito montado

# 6 Discussão

# 7 Conclusão

# 8 Referências

SEDRA, A. S.; SMITH, K. C. *Microeletrônica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. *Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos*. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.